

Matemática: Lista de Exercícios

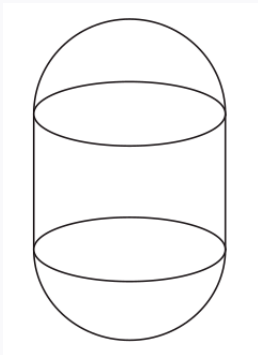
prof. Eduardo

Pré-Universitário Oficina do Saber / UFF

9 de outubro de 2026



Questão 1 (UFRGS-2010): Um reservatório tem forma de um cilindro circular reto com duas semiesferas acopladas em suas extremidades, conforme representado na figura a seguir.



O diâmetro da base e a altura do cilindro medem, cada um, 4 dm, e o volume de uma esfera de raio r é $\frac{4}{3}\pi r^3$.

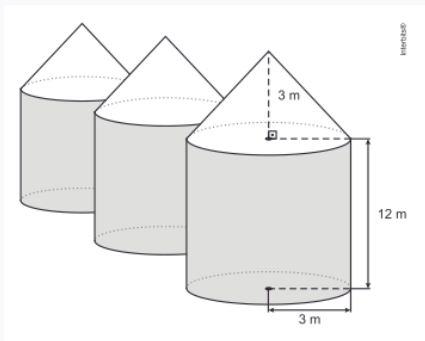
Dentre as opções a seguir, o valor mais próximo da capacidade do reservatório, em litros, é

- a. 50. b. 60. c. 70. d. 80. e. 90.

Questão 2 (IFAL-2018): Em uma civilização antiga, o alfabeto tinha apenas três letras. Na linguagem dessa civilização, as palavras tinham de uma a quatro letras. Quantas palavras poderiam existir na linguagem dessa civilização?

- a. 4
- b. 12
- c. 16
- d. 40
- e. 120

Questão 3 (UNEM-2016): Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposta por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 m^3 . Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento.



Utilize 3 como aproximação para π .

O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é

- a. 6. b. 16. c. 17. d. 18. e. 21.

Questão 4 (UFU-2018): Um recipiente, no formato de um cilindro circular reto de raio de base r cm, possui um líquido solvente em seu interior. A altura h desse solvente presente no recipiente é igual a $\frac{16}{3}$ cm, conforme ilustra a *Figura 1*.

Quando uma peça maciça, no formato de uma esfera de raio igual a 3 cm, é mergulhada nesse recipiente até encostar no fundo, observa-se que o solvente cobre exatamente a esfera, conforme ilustra a *Figura 2*.

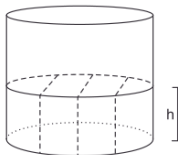


Figura 1
(Ilustrativa e sem escalas)

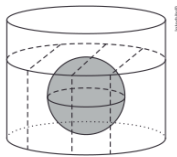
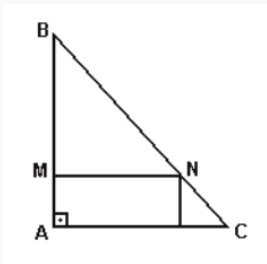


Figura 2
(Ilustrativa e sem escalas)

Segundo as condições apresentadas, o raio r , em cm, é igual a:

- a. $4\sqrt{3}$ b. $2\sqrt{7}$ c. $5\sqrt{2}$ d. $3\sqrt{6}$

Questão 5 (FATEC-1999): Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo e isósceles e o retângulo nele inscrito tem lados que medem 4 cm e 2 cm.



O perímetro do triângulo MNB é

- a. 8 cm b. 12 cm c. $(8 + \sqrt{2})$ cm d. $4(2 + \sqrt{2})$ cm